

Розмалюй і володарюй

Обмеження: 4 сек., 256 MiB

У Зеника є масив a з n елементів, при чому n ділиться на 4. Але він хоче також утворити граф з n вершин. Ребро між вершинами v та u ($v \neq u$) він додає, якщо $a_v \& a_u \neq 0$, де $\&$ — операція побітового І.

Марічка ж хоче видалити усі ребра в Зениковому графі. Для цього за одну хвилину вона може пофарбувати рівно $\frac{n}{2}$ вершин у синій колір, решту вершин у жовтий колір та видалити усі ребра, які проходять між вершинами однакового кольору.

Допоможіть Марічці визначити, за яку мінімальну кількість хвилин вона зможе видалити усі ребра.

Вхідні дані

У першому рядку задано одне ціле число n . У другому рядку задано n цілих чисел a_i .

Вихідні дані

Виведіть єдине число — мінімальну кількість хвилин, необхідну для видалення усіх ребер.

Обмеження

$$4 \leq n \leq 2 \cdot 10^5, n \text{ ділиться на } 4, \\ 0 \leq a_i < 2^{18}.$$

Приклади

Вхідні дані (<i>stdin</i>)	Вихідні дані (<i>stdout</i>)
4 3 6 12 9	2
4 0 0 0 0	0